LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

JENY NAJLA ARIYANI (2609106046)

Kelas (B1‘26)

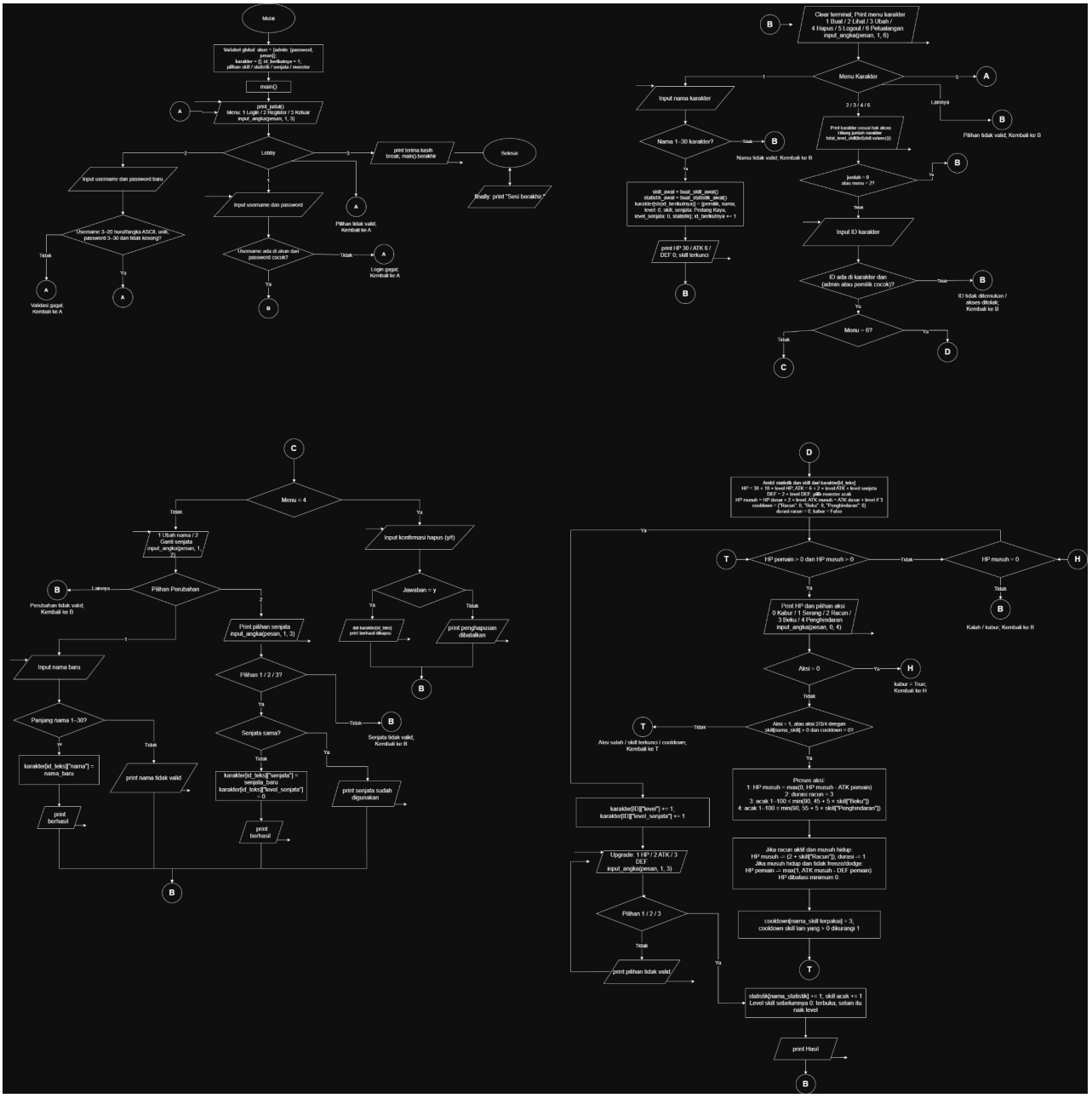
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


Mulai
Variabel global: akun = {admin: {password, peran}}
karakter = {} ← kosong
pilihan skill / statistik / senjata / monster
main()
print_lebih()
Menu: 1 Login / 2 Registrasi / 3 Keluar
input_angka(pesan, 1, 3)
Lobby
print terima kasih (break; main() berakhir
Selesai
finally: print "Sesi berakhir."
Input username dan password baru
Input username dan password
Pilihan tidak valid; Kembali ke A
Username 3–20 huruf/angka ASCII, unik; password 3–30 dan tidak kosong?
Tidak
Ya
Validasi gagal; Kembali ke A
Username ada di akun dan password cocok?
Login gagal; Kembali ke A
B
Clear terminal; Print menu karakter
1 Buat / 2 Lihat / 3 Ubah / 4 Hapus / 5 Logout / 6 Petualangan
input_angka(pesan, 1, 6)
Menu Karakter
Input nama karakter
Nama 1–30 karakter?
Nama tidak valid; Kembali ke B
skill_awal = buat_skill_awal()
statistik_awal = buat_statistik_awal()
karakter[input_berikutnya] = {pemilik, nama, level: 0, skill, senjata: Pedang Kayu, level_senjata: 0, statistik}; id_berikutnya += 1
print HP 30 / ATK 6 / DEF 0; skill terkunci
Print karakter cocok hak akses: hitung jumlah karakter total_level_milik=[(skill, level)]
Jumlah = 0 atau menu = 2?
Input ID karakter
ID ada di karakter dan (admin atau pemilik cocok)?
ID tidak ditemukan / akses ditolak; Kembali ke B
Menu = 6?
C
Menu = 4
1 Ubah nama / 2 Ganti senjata input_angka(pesan, 1, 2)
Input konfirmasi hapus (y/t)
Pilihan Perubahan
Perubahan tidak valid; Kembali ke B
Jawaban = y
del karakter[id_teks] print berhasil dihapus
print penghapusan dibatalkan
Input nama baru
Panjang nama 1–30?
karakter[id_teks]["nama"] = nama_baru
print berhasil
print nama tidak valid
Print pilihan senjata input_angka(pesan, 1, 3)
Pilihan 1 / 2 / 3?
Senjata sama?
karakter[id_teks]["senjata"] = senjata_baru
karakter[id_teks]["level_senjata"] = 0
print berhasil
Senjata tidak valid; Kembali ke B
print senjata sudah digunakan
D
Ambil statistik dan skill dari karakter[id_teks]
HP = 30 + 10 × level HP_ATK ; 6 + 2 × level ATK + level senjata
DEF = 2 × level DEF; pilih monster acak
HP musuh = HP dasar × 2 × level_ATK musuh × ATK dasar × level # 3
cooldown = {"Racun": 0, "Beku": 0, "Penghindaran": 0}
durasi racun = 0, kabur = False
HP pemain > 0 dan HP musuh > 0
HP musuh = 0
Print HP dan pilihan aksi 0 Kabur / 1 Serang / 2 Racun / 3 Beku / 4 Penghindaran input_angka(pesan, 0, 4)
Kalah / kabur; Kembali ke B
Aksi = 0
kabur = True; Kembali ke H
Aksi = 1, atau aksi 2/3/4 dengan skill[nama_skill] > 0 dan cooldown = 0?
Aksi salah / skill terkunci / cooldown; Kembali ke T
Proses aksi:
1: HP musuh = max(0, HP musuh - ATK pemain)
2: durasi racun = 3
3: acak 1–100 ≤ min(90, 45 + 5 × skill["Beku"])
4: acak 1–100 ≤ min(90, 55 + 5 × skill["Penghindaran"])
karakter[id][t]["level"] += 1; karakter[id][t]["level_senjata"] += 1
Jika racun aktif dan musuh hidup:
HP musuh -= (2 + skill["Racun"]); durasi -= 1
Jika musuh hidup dan tidak freeze/dodge:
HP pemain -= max(1, ATK musuh - DEF pemain)
HP dibatasi minimum 0.
Upgrade: 1 HP / 2 ATK / 3 DEF input_angka(pesan, 1, 3)
Pilihan 1 / 2 / 3
cooldown[nama_skill terpakai] = 3; cooldown skill lain yang > 0 dikurangi 1
print pilihan tidak valid
statistik[nama_statistik] += 1, skill acak += 1
Level skill sebelumnya 0: terbuka, selain itu naik level
print Hasil

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan permainan RPG berbasis teks yang menerapkan CRUD untuk membuat, melihat, mengubah, dan menghapus karakter. Pemain dapat melawan monster untuk meningkatkan level karakter, senjata, statistik, serta memperoleh skill acak.

3. Source Code

A. Fitur Register

Fitur register memungkinkan pengguna membuat akun baru dengan memasukkan username dan password.

```
elif pilihan == "2":
            print("\n== REGISTER ==")
            username = input("\nUsername baru (3-20 karakter):
").strip().lower()
            password = input("Password baru (3-30 karakter): ")

            if not (3 <= len(username) <= 20):
                print("\nUsername harus terdiri dari 3-20 karakter.")
            elif not username.isascii() or not username.isalnum():
                print("\nUsername hanya boleh berisi huruf dan angka.")
            elif username in akun:
                print("\nUsername sudah digunakan.")
            elif not (3 <= len(password) <= 30) or password.strip() == "":
                print("\nPassword harus terdiri dari 3-30 karakter.")
            else:
                akun[username] = {"password": password, "peran": "pengguna"}
                print("\nRegister berhasil! Silakan login.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

B. Fitur Login Pengguna

Fitur login digunakan untuk masuk ke menu karakter. Program mencocokkan username dan password dengan data akun yang tersimpan. Apabila tidak cocok, program menampilkan pesan gagal dan kembali ke menu awal.

```
        elif pilihan == "1":
            print("\n== LOGIN ==")
            username = input("\nUsername: ").strip().lower()
            password = input("Password: ")
            peran = ""
            if username in akun and akun[username]["password"] == password:
                peran = akun[username]["peran"]

            if peran == "":
                print("\nLogin gagal! Username atau password salah/kosong.")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")
                continue
```

C. Fitur Hak Akses

Program memiliki dua peran. Admin dapat mengakses seluruh karakter, sedangkan pengguna biasa hanya dapat mengakses karakter miliknya. Pemeriksaan dilakukan ketika pengguna memilih ID karakter untuk diubah, dihapus, atau dimainkan.

```
                    elif menu in ("3", "4", "6"):
                        id_teks = input("\nMasukkan ID karakter: ").strip()
                        if id_teks not in karakter:
                            print("\nID tidak ditemukan.")
                        elif peran != "admin" and karakter[id_teks]["pemilik"]
!= username:
                            print("\nID tidak ditemukan.")
```

D. Fitur Membuat Karakter

Fitur ini memungkinkan pemain untuk membuat karakter dengan memasukkan nama karakter yang ingin digunakan. Sistem memberikan ID, serta menyimpan data pemilik karakter.

```
                if menu == "1":
                    print("\n== BUAT KARAKTER ==")
                    nama = input("\nNama karakter (1-30 karakter): ").strip()
                    if not (1 <= len(nama) <= 30):
                        print("\nNama wajib diisi, maksimal 30 karakter.")
                    else:
```

```
                        skill_awal = buat_skill_awal()
                        statistik_awal = buat_statistik_awal()
                        karakter[str(id_berikutnya)] = {
                            "pemilik": username,
                            "nama": nama,
                            "level": 0,
                            "skill": skill_awal,
                            "senjata": "Pedang Kayu",
                            "level_senjata": 0,
                            "statistik": statistik_awal
                        }
                        print("Karakter berhasil dibuat! ID:", id_berikutnya)
                        print("\nLevel: 0 | Senjata: Pedang Kayu")
                        print("HP: 30 | ATK: 6 | DEF: 0")
                        print("Racun: 🔐 | Beku: 🔐 | Penghindaran: 🔐")
                        id_berikutnya += 1
```

E. Fitur Menampilkan Karakter

Fitur ini menampilkan informasi meliputi nama pemilik akun beserta ID, nama karakter, level, statistik, skill, dan senjata. Karakter yang ditampilkan disesuaikan dengan hak akses pengguna.

```
                elif menu in ("2", "3", "4", "6"):
                    print("\n== INFORMASI KARAKTER ==")
                    jumlah = 0
                    for id_karakter, data in karakter.items():
                        if peran == "admin" or data["pemilik"] == username:
                            hp_maksimal = 30 + 10 * data["statistik"]["HP"]
                            atk = 6 + 2 * data["statistik"]["ATK"] +
data["level_senjata"]
                            pertahanan = 2 * data["statistik"]["DEF"]
                            print("Pemain:", data["pemilik"], "| ID:",
id_karakter)
                            print("\nNama Karakter:", data["nama"], "| Level:",
data["level"])
                            print("Senjata:", data["senjata"], "| Level:",
data["level_senjata"])
                            print("HP:", hp_maksimal, "| ATK:", atk, "| DEF:",
pertahanan)
                            print("\nSkill:")
                            for nama_skill, level_skill in
data["skill"].items():
                                if level_skill == 0:
                                    print("-", nama_skill, "| Level: 🔐
(terkunci)")
                                else:
                                    print("-", nama_skill, "| Level:",
```

```
level_skill)
                            print("Total level skill:",
total_level_skill(list(data["skill"].values())))
                            jumlah += 1
```

F. Fitur Mengubah Data Karakter

Fitur ini digunakan pemain untuk dapat mengganti nama karakter yang telah dibuat (maks. 30 karakter) dan mengganti pilihan senjata yang tersedia. Jika memilih jenis senjata yang berbeda dari sebelumnya, maka level senjata akan direset.

```
                        elif menu == "3":
                            print("1. Ubah nama | 2. Ganti senjata")
                            ubah = str(input_angka("\nPilih perubahan: ", 1, 2))
                            if ubah == "1":
                                nama_baru = input("Nama baru: ").strip()
                                if 1 <= len(nama_baru) <= 30:
                                    karakter[id_teks]["nama"] = nama_baru
                                    print("\nNama berhasil diubah.")
                                else:
                                    print("\nNama wajib diisi, maksimal 30
karakter.")
                            elif ubah == "2":
                                for i in range(len(pilihan_senjata)):
                                    print(i + 1, ".", pilihan_senjata[i])
                                print("\n> Jika pemain memilih senjata yang
berbeda, maka level senjata sebelumnya akan direset.")
                                senjata_teks = str(input_angka("Pilih senjata:
", 1, 3))
                                if senjata_teks in ("1", "2", "3"):
                                    senjata_baru =
pilihan_senjata[int(senjata_teks) - 1]
                                    if senjata_baru ==
karakter[id_teks]["senjata"]:
                                        print("\nSenjata sudah digunakan.")
                                    else:
                                        karakter[id_teks]["senjata"] =
senjata_baru
                                        karakter[id_teks]["level_senjata"] = 0
                                        print("\nSenjata berhasil diganti.
Level: 0")
                                else:
                                    print("\nPilihan senjata tidak valid.")
                            else:
                                print("\nPilihan perubahan tidak valid.")
```

G. Fitur Menghapus Data Karakter

Fitur ini digunakan untuk menghapus karakter beserta seluruh datanya dari list.

```
                        elif menu == "4":
                            konfirmasi = input("Hapus karakter ini? (y/t):
").strip().lower()
                            if konfirmasi == "y":
                                del karakter[id_teks]
                                print("\nKarakter beserta datanya berhasil
dihapus.")
                            else:
                                print("\nPenghapusan dibatalkan.")
```

H. Fitur Petualangan

Fitur ini memungkinkan pemain untuk berpetualang melawan monster yang dipilih secara acak. Kekuatan pemain ditentukan oleh level statistik dan senjata, sedangkan kekuatan monster menyesuaikan level karakter. Pemain dapat melakukan serangan biasa atau menggunakan tiga skill, yaitu **Racun** untuk memberikan DMG selama tiga giliran, **Beku** untuk berpeluang menghentikan serangan monster, dan **Penghindaran** untuk berpeluang menghindari serangan monster. Setiap skill yang digunakan memiliki jeda tiga aksi valid sebelum dapat digunakan kembali. Monster yang masih hidup akan berhasil menyerang apabila serangannya tidak dihentikan atau dihindari.

```
                        elif menu == "6":
                            print("\n== ⚔️ PETUALANGAN: HUTAN TERLARANG 🌲 ==")
                            print("> Kalahkan monster untuk mendapatkan
hadiah.")
                            print("> Skill akan terbuka setelah pemain
menyelesaikan petualangan.")
                            print("> Skill yang aktif mempunyai jeda 3
giliran.")
                            print("> Jika pemain kalah/kabur, maka tidak akan
mendapatkan hadiah.")
                            level = karakter[id_teks]["level"]
                            hp_pemain = 30 + 10 *
karakter[id_teks]["statistik"]["HP"]
                            atk_pemain = (6 + 2 *
karakter[id_teks]["statistik"]["ATK"]
                                          + karakter[id_teks]["level_senjata"])
                            def_pemain = 2 *
karakter[id_teks]["statistik"]["DEF"]
                            musuh = random.choice(daftar_monster)
                            (nama_musuh, hp_dasar, atk_dasar) = musuh
```

```
                            hp_musuh = hp_dasar + 2 * level
                            atk_musuh = atk_dasar + level // 3
                            skill = karakter[id_teks]["skill"]
                            cooldown = {"Racun": 0, "Beku": 0, "Penghindaran":
0}
                            racun_giliran = 0
                            kabur = False

                            print("\nSaat sedang menjelajahi hutan terlarang,
kamu bertemu dengan", nama_musuh)
                            print("Segera kalahkan musuh!")

                            while hp_pemain > 0 and hp_musuh > 0:
                                print("\nHP kamu:", hp_pemain, "|", nama_musuh,
"HP:", hp_musuh)
                                print("1. Serang dengan",
karakter[id_teks]["senjata"])
                                nomor_skill = 2
                                for nama_skill, level_skill in skill.items():
                                    print(nomor_skill, ".", nama_skill, "|
Level:",
                                          level_skill, "| Cooldown:",
cooldown[nama_skill])
                                    nomor_skill += 1
                                print("0. Kabur")
                                aksi = str(input_angka("\nPilih aksi: ", 0, 4))
                                if aksi == "0":
                                    kabur = True
                                    break
                                if aksi not in ("1", "2", "3", "4"):
                                    print("\nAksi tidak valid!")
                                    continue

                                skill_dipakai = ""
                                if aksi != "1":
                                    skill_dipakai = pilihan_skill[int(aksi) - 2]
                                    if skill[skill_dipakai] == 0:
                                        print("\nSkill masih terkunci")
                                        continue
                                    if cooldown[skill_dipakai] > 0:
                                        print("\nSkill masih cooldown! Pilih
aksi lain.")
                                        continue

                                freeze = False
                                dodge = False
                                if aksi == "1":
                                    hp_musuh = max(0, hp_musuh - atk_pemain)
                                    print("\nSerangan memberikan", atk_pemain,
"DMG.")
                                elif aksi == "2":
```

```
                                racun_giliran = 3
                                print("\nMusuh diracuni selama 3 giliran.")
                            elif aksi == "3":
                                peluang = min(90, 45 + 5 * skill["Beku"])
                                freeze = random.randint(1, 100) <= peluang
                                if freeze:
                                    print("\nMusuh berhasil dibekukan! Musuh
melewatkan giliran ini.")
                                else:
                                    print("\nMusuh gagal dibekukan!")
                            elif aksi == "4":
                                peluang = min(90, 55 + 5 *
skill["Penghindaran"])
                                dodge = random.randint(1, 100) <= peluang
                                if dodge:
                                    print("\nPenghindaran berhasil untuk
giliran ini!")
                                else:
                                    print("\nPenghindaran gagal!")

                            if racun_giliran > 0 and hp_musuh > 0:
                                dmg_racun = 2 + skill["Racun"]
                                hp_musuh = max(0, hp_musuh - dmg_racun)
                                racun_giliran -= 1
                                print("Racun memberikan", dmg_racun, "DMG.")

                            if hp_musuh > 0:
                                if freeze or dodge:
                                    print("Kamu berhasil menghindari
serangan musuh.")
                                else:
                                    dmg = max(1, atk_musuh - def_pemain)
                                    hp_pemain = max(0, hp_pemain - dmg)
                                    print("Musuh berhasil menyerangmu! HP
berkurang sebesar", dmg)

                            for nama_skill in cooldown:
                                if nama_skill == skill_dipakai:
                                    cooldown[nama_skill] = 3
                                elif cooldown[nama_skill] > 0:
                                    cooldown[nama_skill] -= 1
```

I. Peningkatan Level dan Statistik

Setelah mengalahkan monster, level karakter dan senjata bertambah satu. Pemain kemudian memilih salah satu statistik, yaitu HP, ATK, atau DEF, untuk dinaikkan satu level. Sistem juga akan memilih satu dari tiga skill secara acak untuk dibuka atau ditingkatkan. Selain itu, pemain dapat memilih angka 0 untuk menghentikan pertarungan dan kembali ke desa. Pemain yang kabur tidak mendapatkan hadiah peningkatan level atau skill.

```
                            if hp_musuh == 0:
                                print("\nPetualangan berhasil! Monster
dikalahkan.")
                                karakter[id_teks]["level"] += 1
                                karakter[id_teks]["level_senjata"] += 1
                                print("\n> Level karakter naik menjadi:",
karakter[id_teks]["level"])
                                print("> Level senjata naik menjadi:",
karakter[id_teks]["level_senjata"])
                                while True:
                                    print("> Pilih satu untuk diupgrade: 1. HP |
2. ATK | 3. DEF")
                                    hadiah = str(input_angka("\nPilihan upgrade:
", 1, 3))
                                    if hadiah in ("1", "2", "3"):
                                        nama_statistik =
jenis_statistik[int(hadiah) - 1]
karakter[id_teks]["statistik"][nama_statistik] += 1
                                        print("\nLevel", nama_statistik,
                                              "naik menjadi:",
karakter[id_teks]["statistik"][nama_statistik])
                                        break
                                    print("\nPilihan tidak valid!")

                                nama_skill = random.choice(pilihan_skill)
                                sebelumnya = skill[nama_skill]
                                skill[nama_skill] += 1
                                if sebelumnya == 0:
                                    print("Skill baru terbuka:", nama_skill)
                                else:
                                    print("Skill acak ditingkatkan:",
nama_skill)
                                print("Level skill sekarang:",
skill[nama_skill])
                            elif kabur:
                                print("\nKamu kembali ke desa tanpa mendapatkan
hadiah.")
                            else:
                                print("\nPetualangan gagal! Tidak ada upgrade.")
```

J. Fitur Validasi Input

Fitur ini memungkinkan program untuk dapat memeriksa pilihan sebelum diproses. Try-except digunakan untuk menangani kesalahan konversi, raise untuk menolak angka di luar batas, dan else untuk mengembalikan nilai yang valid. Pada pertarungan, pilihan tidak valid, skill terkunci, dan skill yang masih dalam jeda akan ditolak tanpa menghabiskan giliran.

Source Code:

```
def input_angka(pesan, batas_bawah, batas_atas):
    while True:
        try:
            angka = int(input(pesan))
            if not batas_bawah <= angka <= batas_atas:
                raise ValueError(f"Pilihan harus {batas_bawah}-{batas_atas}.")
        except ValueError as kesalahan:
            print("Input tidak valid:", kesalahan)
        else:
            return angka
```

```
                                skill_dipakai = ""
                                if aksi != "1":
                                    skill_dipakai =
pilihan_skill[int(aksi) - 2]
                                    if skill[skill_dipakai] == 0:
                                        print("\nSkill masih terkunci")
                                        continue
                                    if cooldown[skill_dipakai] > 0:
                                        print("\nSkill masih cooldown!
Pilih aksi lain.")
                                        continue
```

K. Fitur Clear Terminal

Fitur ini digunakan untuk menghapus karakter beserta seluruh datanya dari list.

```
def tampilkan_judul():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("== ⚔️ PETUALANGAN: HUTAN TERLARANG 🌲 ==")
```

L. Fitur Logout Dari Program

Fitur ini digunakan untuk keluar dari menu dan menghentikan program. Program juga menangani penghentian input. Blok finally menampilkan pesan akhir sesi.

```
 if pilihan == "3":
        print("\nTerima kasih telah bermain!")
        break
```

```
if __name__ == "__main__":
    try:
        main()
    except (KeyboardInterrupt, EOFError):
        print("\nInput dihentikan. Program akan ditutup.")
    finally:
        print("Sesi berakhir.")
```

L. Fitur Penyimpanan Data

Fitur ini digunakan untuk menyimpan data akun dan karakter menggunakan dictionary. Username menjadi key akun, sedangkan ID menjadi key karakter.

```
akun = {
    "admin": {"password": "admin123", "peran": "admin"}
}

karakter = {}
id_berikutnya = 1
```

M. Fitur Dua Fungsi Tanpa Parameter

Fitur ini digunakan untuk menghasilkan dictionary baru dengan nilai nol.

```
def buat_skill_awal():
    skill_baru = {nama_skill: 0 for nama_skill in pilihan_skill}
    return skill_baru

def buat_statistik_awal():
    statistik_baru = {nama_statistik: 0 for nama_statistik in jenis_statistik}
    return statistik_baru
```

N. Fitur Fungsi Berparameter dan Rekursif

Fitur ini digunakan untuk menghitung jumlah level skill dengan memanggil dirinya sendiri. Dan rekursi akan berhenti ketika daftar kosong.

```
def total_level_skill(daftar_level):
    if not daftar_level:
        return 0
    return daftar_level[0] + total_level_skill(daftar_level[1:])
```

O. Fitur Prosedur Utama Program

Fitur ini digunakan untuk mengatur menu utama, register, login, CRUD, dan petualangan

```
def main():
    global id_berikutnya
    while True:
        tampilkan_judul()
        print("1. Login | 2. Register | 3. Keluar")
        pilihan = str(input_angka("\nPilih menu: ", 1, 3))

        if pilihan == "3":
            print("\nTerima kasih telah bermain!")
            break
```

P. Fitur Penggunaan Variabel Lokal.

Fitur ini digunakan di dalam fungsi atau prosedur tempat variabel dibuat.

```
angka = int(input(pesan))
```

```
   skill_baru = {nama_skill: 0 for nama_skill in pilihan_skill}

   statistik_baru = {nama_statistik: 0 for nama_statistik in
jenis_statistik}
```

4. Hasil Output

```
== ⚔PETUALANGAN: HUTAN TERLARANG 🌲 ==
1. Login | 2. Register | 3. Keluar

Pilih menu: 2

== REGISTER ==

Username baru (3-20 karakter): jeny
Password baru (3-30 karakter): 046

Register berhasil! Silakan login.
```

Gambar 4.1 Menu Login Program

```
== ⚔MENU KARAKTER 🤺 ==
Login sebagai: jeny | Peran: pengguna

1. Buat karakter | 2. Lihat karakter
3. Ubah karakter | 4. Hapus karakter
5. Logout | 6. Petualangan (upgrade)

Pilih menu: 1

== BUAT KARAKTER ==

Nama karakter (1-30 karakter): jeny
Karakter berhasil dibuat! ID: 1

Level: 0 | Senjata: Pedang Kayu
HP: 30 | ATK: 6 | DEF: 0
Racun: 🔒 | Beku: 🔒 | Penghindaran: 🔒

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Menu Karakter dan Pembuatan Karakter Baru

```
Serangan memberikan 6 DMG.
Musuh berhasil menyerangmu! HP berkurang sebesar 4

HP kamu: 26 | Slime HP: 12
1. Serang dengan Pedang Kayu
2 . Racun | Level: 0 | Cooldown: 0
3 . Beku | Level: 0 | Cooldown: 0
4 . Penghindaran | Level: 0 | Cooldown: 0
0. Kabur

Pilih aksi: 1

Serangan memberikan 6 DMG.
Musuh berhasil menyerangmu! HP berkurang sebesar 4

HP kamu: 22 | Slime HP: 6
1. Serang dengan Pedang Kayu
2 . Racun | Level: 0 | Cooldown: 0
3 . Beku | Level: 0 | Cooldown: 0
4 . Penghindaran | Level: 0 | Cooldown: 0
0. Kabur

Pilih aksi: 1

Serangan memberikan 6 DMG.

Petualangan berhasil! Monster dikalahkan.

> Level karakter naik menjadi: 1
> Level senjata naik menjadi: 1
> Pilih satu untuk diupgrade: 1. HP | 2. ATK | 3. DEF

Pilihan upgrade: 1

Level HP naik menjadi: 1
Skill baru terbuka: Racun
Level skill sekarang: 1

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.3 Menu Petualangan

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS C:\praktikum-apd-26> git add .
warning: in the working copy of 'posttest/posttest-apd-5/046-JENY-NAJLA-ARIYANI-PT-5.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'posttest/posttest-apd-6/046-JENY-NAJLA-ARIYANI-PT-6.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

Perintah *git add .* digunakan untuk memasukkan seluruh perubahan file ke staging area agar dapat disimpan melalui commit.

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum-apd-26> git commit -m "Laporan Praktikum"
[main 00ae8bb] Laporan Praktikum
 1 file changed, 289 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/046-JENY-NAJLA-ARIYANI-PT-6.py
```

Perintah *git commit -m "Laporan Praktikum"* digunakan untuk menyimpan perubahan ke riwayat repository lokal dengan pesan “Laporan Praktikum”.

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum-apd-26> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 3.75 KiB | 1.87 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/jenyjenyjeny/praktikum-apd-2026.git
To https://github.com/jenyjenyjeny/praktikum-APD-2026.git
   0311237..00ae8bb  main -> main
```

Perintah *git push* digunakan untuk mengunggah commit dari repository lokal ke GitHub. Output pada gambar menunjukkan perubahan berhasil dikirim ke branch *main.*